El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Cambio de variable e integración por partes en la integral definida

Semana 4 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y demostrar el **Segundo Teorema Fundamental del Cálculo** (regla de Barrow).
2. Evaluar integrales definidas mediante primitivas, reconociendo cuándo *no* es aplicable.
3. Aplicar el **teorema de cambio de variable** y aprovechar simetrías.
4. Aplicar **integración por partes** en integrales definidas (fórmulas de Wallis).

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:35	TFC2: enunciado, dos demostraciones, ejemplos, advertencias
0:35 – 1:10	Cambio de variable. Funciones pares, impares y periódicas
1:10 – 1:40	Integración por partes en la integral definida. Wallis
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo y el cambio de variable en la integral definida.
2. Calcule $\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \, dx$ por el TFC2 y verifique geométricamente.
3. Pregunta guía: ¿qué sale mal al aplicar el TFC2 si el integrando no es continuo en el intervalo?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $\int_0^1 2x \, dx$ con el TFC2.
2. En $\int_0^1 2x\sqrt{1+x^2} \, dx$ con $u = 1 + x^2$, ¿cuáles son los nuevos límites?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema (TFC2 o regla de Barrow)

Si f es integrable en $[a, b]$ y F es una primitiva de f en $[a, b]$ ($F' = f$), entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Prueba (si f es continua). Sea $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Por el TFC1, $G' = f = F'$, luego $G = F + C$. Como $G(a) = 0$, $C = -F(a)$. Así

$$\int_a^b f(t)\,dt = G(b) = F(b) - F(a). \qquad \blacksquare$$

Idea clave

Un límite de sumas (área) se calcula con una *diferencia* de valores de una primitiva. ¡Esta es la conexión entre el cálculo diferencial y el integral!

Segunda prueba: con el Teorema del Valor Medio

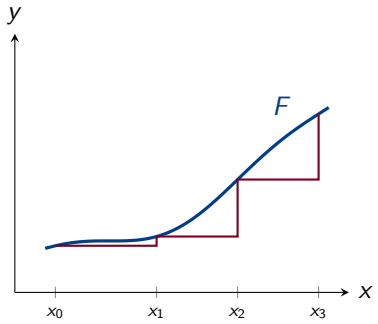
Esta prueba solo usa que f es integrable. Sea $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$. Por el TVM aplicado a F en cada $[x_{i-1}, x_i]$ existe c_i con

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(c_i)\,\Delta x_i.$$

Sumando (suma telescópica):

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i.$$

Así $L(f,P) \le F(b) - F(a) \le U(f,P)$ para *toda* P. Como f es integrable, el único número entre todas las L y todas las U es $\int_a^b f$. ■



El incremento total de F es la suma de los incrementos en cada subintervalo.

Ejemplos

Ejemplo 1

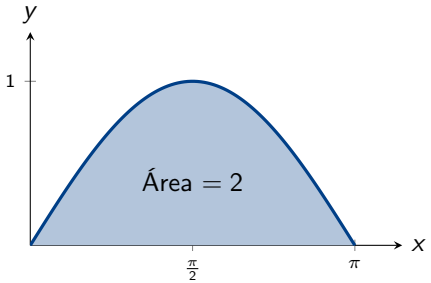
$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \, dx = \Big[-\cos x \Big]_0^{\pi} = -(-1) - (-1) = 2.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^4 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\tfrac{2}{3} x^{3/2} + \tfrac{1}{x} \right]_1^4 = \frac{14}{3} - \frac{3}{4} = \frac{47}{12}.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$



¡Arquímedes necesitó una idea genial para cada área; nosotros solo una primitiva!

¡Cuidado con las hipótesis!

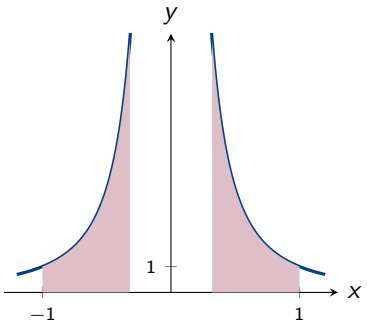
Ejemplo un error frecuente

$$\text{“}\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2\text{”}.$$

¡Absurdo! El integrando es positivo. El error: $\frac{1}{x^2}$ no es acotada en $[-1, 1]$ (no es integrable) y $-\frac{1}{x}$ no es primitiva en todo $[-1, 1]$.

Ejemplo funciones definidas a trozos

$$\int_0^3 |x^2 - 1|\, dx = \int_0^1 (1 - x^2)\, dx + \int_1^3 (x^2 - 1)\, dx = \frac{2}{3} + \frac{20}{3} = \frac{22}{3}.$$



$y = 1/x^2$ no es acotada cerca de 0.

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Teorema de cambio de variable

Teorema (Cambio de variable)

Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en $g([a, b])$, entonces

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du.$$

Prueba. Sea F primitiva de f. Como $(F \circ g)' = f(g)\, g'$, por el TFC2 ambos lados valen $F(g(b)) - F(g(a))$. ■ Se cambian también los límites de integración; así no hace falta regresar a la variable x.

Ejemplo 1

$\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}\, dx$, $u = x^2 + 1$: $x = 0 \mapsto u = 1$, $x = 2 \mapsto u = 5$:

$$\frac{1}{2}\int_1^5 \sqrt{u}\, du = \frac{1}{3}\Big[u^{3/2}\Big]_1^5 = \frac{5\sqrt{5} - 1}{3}.$$

Más ejemplos de cambio de variable

Ejemplo 2

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\operatorname{sen}^2 x}\,dx \overset{u=\operatorname{sen} x}{=} \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 3

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx \overset{u=\ln x}{=} \int_0^1 u^2\,du = \frac{1}{3}.$$

Ejemplo 4: área de un círculo, $x = r\operatorname{sen}\theta$

$$\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r\cos\theta \cdot r\cos\theta\,d\theta = r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \frac{\pi r^2}{2}.$$

El área del círculo es πr^2. (Aquí usamos la sustitución "al revés": $x = g(\theta)$.)

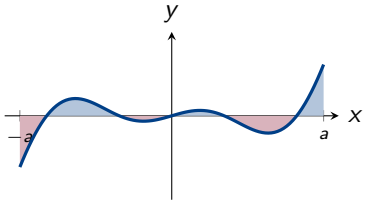
Simetría: funciones pares e impares

Teorema

Sea f continua en $[-a, a]$.

- Si f es **par** $(f(-x) = f(x))$: $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$
- Si f es **impar** $(f(-x) = -f(x))$: $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$

Prueba. $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx \overset{x=-u}{=} \int_{0}^{a} f(-u)\,du$, que vale $\int_{0}^{a} f$ o $-\int_{0}^{a} f$.



impar: las áreas se cancelan

Ejemplo

$$\int_{-2}^{2} \left(x^5 \cos x + \operatorname{sen} x \cdot e^{x^2} + 3x^2\right) dx = 0 + 0 + 2\int_{0}^{2} 3x^2\,dx = 16.$$

Funciones periódicas y la reflexión $x \mapsto a - x$

Propiedad (periodicidad)

Si f es continua y periódica de periodo T, entonces $\displaystyle\int_c^{c+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx$ para todo c.

Propiedad (reflexión)

$$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx \qquad \text{(sustituya } u = a - x\text{)}.$$

Ejemplo un truco elegante

$I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\,dx$. Con $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$: $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \operatorname{sen} x}\,dx$.

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\,dx = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\pi}{4}.$$

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Partes en la integral definida

Teorema

Si u', v' son continuas en $[a, b]$: $\displaystyle\int_a^b u\,v'\,dx = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b v\,u'\,dx.$

Ejemplo 1

$$\int_0^1 xe^x\,dx = \Big[xe^x\Big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^e \ln x\,dx = \Big[x\ln x\Big]_1^e - \int_1^e 1\,dx = e - (e-1) = 1.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^1 \arctan x\,dx = \Big[x\arctan x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2.$$

Fórmulas de Wallis

Sea $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\, dx$. Con la fórmula de reducción (Semana 1), el término de frontera se anula en 0 y $\frac{\pi}{2}$:

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \qquad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

Teorema (Wallis)

$$W_{2k} = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2k)}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad W_{2k+1} = \frac{2\cdot 4\cdots(2k)}{3\cdot 5\cdots(2k+1)}.$$

Ejemplo

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^6 x\, dx = \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}, \qquad \int_0^{\pi/2} \cos^5 x\, dx = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{8}{15} \text{ (por reflexión).}$$

De $W_{2k+1} \le W_{2k} \le W_{2k-1}$ se obtiene el *producto de Wallis*: $\dfrac{\pi}{2} = \lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{2\cdot 2\cdot 4\cdot 4\cdots(2k)(2k)}{1\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)(2k+1)}$.

Actividad colaborativa: Detector de errores en integrales definidas

Actividad en clase (Estudio de casos)

Se entregan cuatro resoluciones con falla: **(1)** $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -2$; **(2)** $\int_0^{2\pi} \sqrt{1-\cos^2 x}\, dx = \int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x\, dx = 0$; **(3)** un cambio de variable en el que no se transforman los límites; **(4)** integración por partes omitiendo el término evaluado. Cada grupo **diagnostica** el error, lo corrige y enuncia la regla que se violó.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cuatro diagnósticos con la solución correcta y la hipótesis incumplida.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I)

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec^2 x \, \tan^3 x \, dx$
2. $\displaystyle\int_0^{3} \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{2} |x^3 - x| \, dx$
5. $\displaystyle\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x \, dx$
6. $\displaystyle\int_0^{1} x^2 e^{-x} \, dx$
7. $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$
8. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx$

Ejercicios propuestos : simetría y trucos

9. $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^2 \operatorname{sen} x}{1+x^6} \, dx$

10. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} \, dx$ (use $x \mapsto \pi - x$)

Ejercicios propuestos (II)

Ejercicios propuestos

11. Pruebe que $\displaystyle\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$.

12. Si f es continua, pruebe que $\displaystyle\int_0^\pi xf(\operatorname{sen} x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\operatorname{sen} x)\,dx$.

13. Sea $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x\,dx$. Pruebe que $I_n = e - nI_{n-1}$ y calcule I_3.

14. Halle f continua tal que $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = \int_x^1 t^2 f(t)\,dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + C$, y la constante C.

15. Calcule $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ escribiéndolo como suma de Riemann.

16. Pruebe que $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\ln(\operatorname{sen} x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$. (Sugerencia: reflexión y $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x\cos x$.)

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Verifico las hipótesis del TFC2 antes de integrar? ¿Qué señal me avisa de un problema?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA calcular $\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2}$. Evalúe si menciona la discontinuidad y justifique su conclusión.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **TFC2**: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ si $F' = f$ en $[a, b]$. Verificar hipótesis (acotación, continuidad).
- **Cambio de variable**: $\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$ (cambiar límites).
- Simetrías: pares $\to$ el doble; impares $\to$ cero; periódicas; reflexión $x \mapsto a - x$.
- **Partes**: $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b vu'$. Wallis: $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Próxima sesión: áreas de regiones planas (tipo I, tipo II y polares).

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 4: Calificada 1)

Cobertura: semanas 1 y 2. **Naturaleza:** práctica calificada individual escrita.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.